

Предпроектное решение: Тепличный комплекс «Заря»

Регион: Краснодарский край **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato **Целевая урожайность:** 500.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-11 07:46

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 25.0 кг/м²/год

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-19.0 °C
Расчётная летняя температура	29.4 °C
Градусо-сутки отопления	2510.0
Длительность отопительного периода	149 сут
Снеговая нагрузка	1.0 кПа
Ветровая нагрузка	0.38 кПа
Солнечная радиация (зимой)	3.8 МДж/м²/сут

2. Проектное решение (вариант v1)

Обоснование: Краснодарский край — мягкий климат (расчётная зима −19 °C, 149 дней отопления), высокая инсоляция (3,8 МДж/м²/сут зимой). Томат круглогодичный на шпалере требует конька $\geq 5,5$ м. Выбрана блочная многопролётная компоновка: 2 блока по 5 пролётов $\times$ 9 м = 45 м ширина каждого, длина 120 м (кратно 6 ✓). Стекло 4 мм при шаге шпоров 750 мм ($\tau \approx 0,88$) — максимальная зимняя инсоляция. Участок 200 $\times$ 100 м: два блока размещаются поперёк оси 100 м. Разрыв между блоками: 100 – 2 $\times$ 45 = 10 м $\geq$ 6 м (норма для зимних теплиц по п. 4.4 СП 107) ✓. Footprint 2 $\times$ 45 $\times$ 120 = 10 800 м². При целевой урожайности 50 кг/м²/год $\rightarrow$ 540 т/год $\geq$ 500 т ✓. Коньковая высота 6,0 м $\geq$ 5,5 м (шпалера) ✓. Карнизная высота 4,0 м $\geq$ 2,4 м ✓. Уклон 45% (straight) ✓. Ограждение 1,8 м $\geq$ 1,6 м ✓. Расстояние до животноводческих ферм 1000 м $\geq$ 150 м ✓.

Общая площадь под выращивание: 10800 м² **Площадь комплекса (с подсобками):** 10800.0 м²

Блоки теплиц

- **Блок А (томат, основной)** — 120.0 × 45.0 м (площадь 5400 м²)
- Высоты: водосток 4.0 м, конёк 6.0 м
- Компоновка: block, 5 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 12.0%
- **Блок Б (томат, основной)** — 120.0 × 45.0 м (площадь 5400 м²)
- Высоты: водосток 4.0 м, конёк 6.0 м
- Компоновка: block, 5 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 12.0%

Конструктивные параметры комплекса

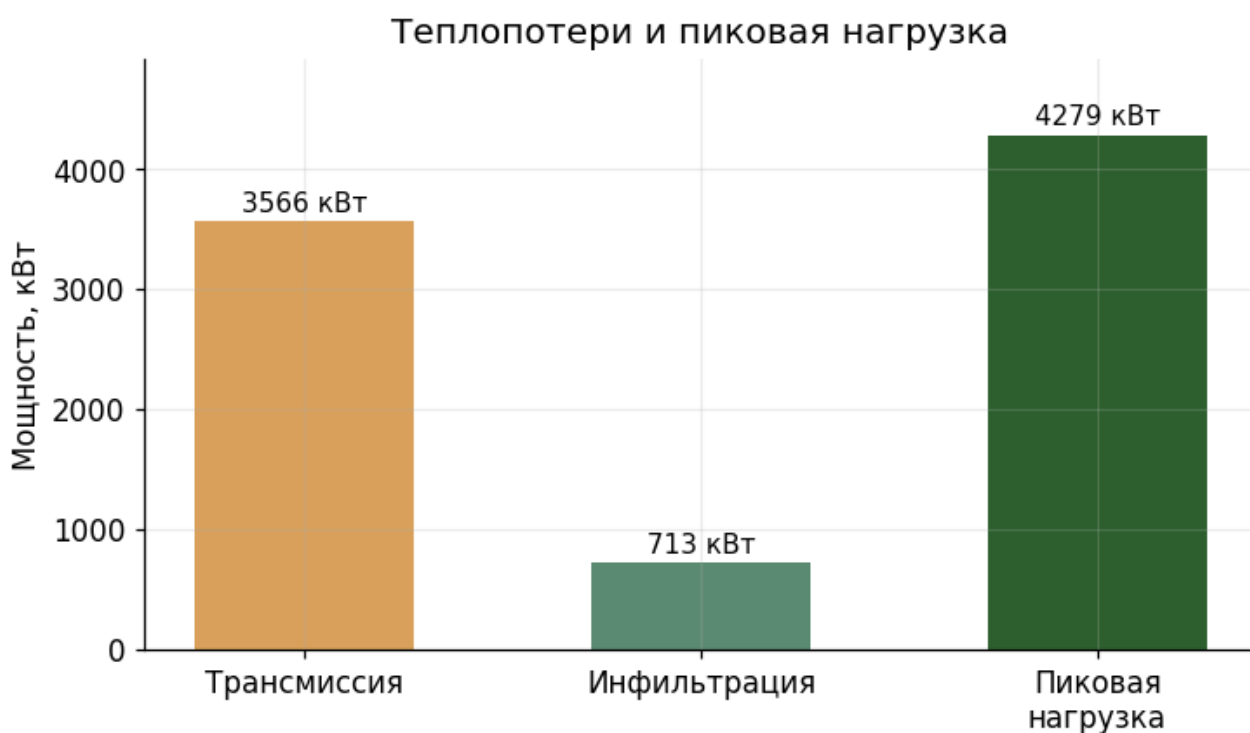
Параметр	Значение	Пункт СП
Высота цоколя	0.4 м	п. 5.8
Превышение фундамента над почвой	0.4 м	п. 5.9
Высота ограждения территории	1.8 м	п. 4.16

Подсобные зоны

- **Котельная / тепловой узел** — 120.0 м² (Размещение газовых или электрических теплогенераторов, распределение теплоносителя)
 - **Склад готовой продукции** — 200.0 м² (Охлаждение, сортировка и временное хранение томата перед отгрузкой)
 - **Склад субстратов и СЗР** — 100.0 м² (Хранение минеральной ваты, торфа, удобрений и средств защиты растений)
 - **Административно-бытовой блок** — 80.0 м² (Офис, раздевалки, санузлы, комната приёма пищи для персонала)
 - **Технический коридор / инженерные узлы** — 40.0 м² (Прокладка инженерных коммуникаций, размещение насосных станций и щитов автоматики)
-

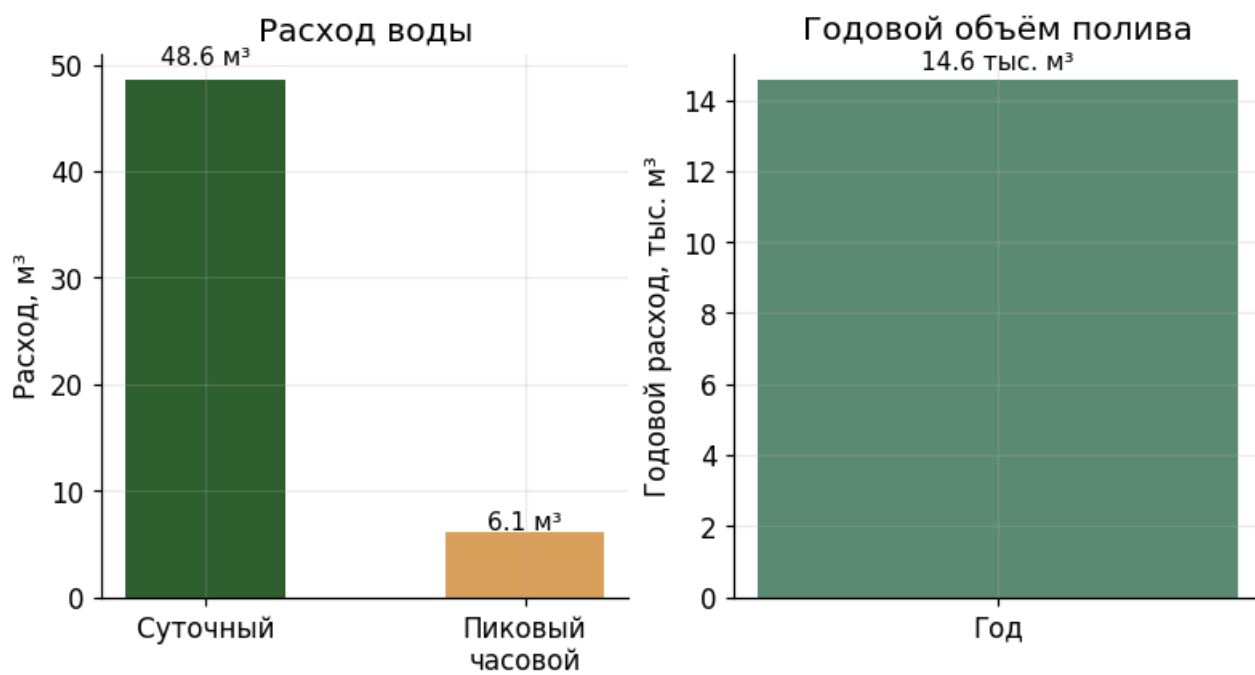
3. Инженерные расчёты

3.1. Теплоснабжение



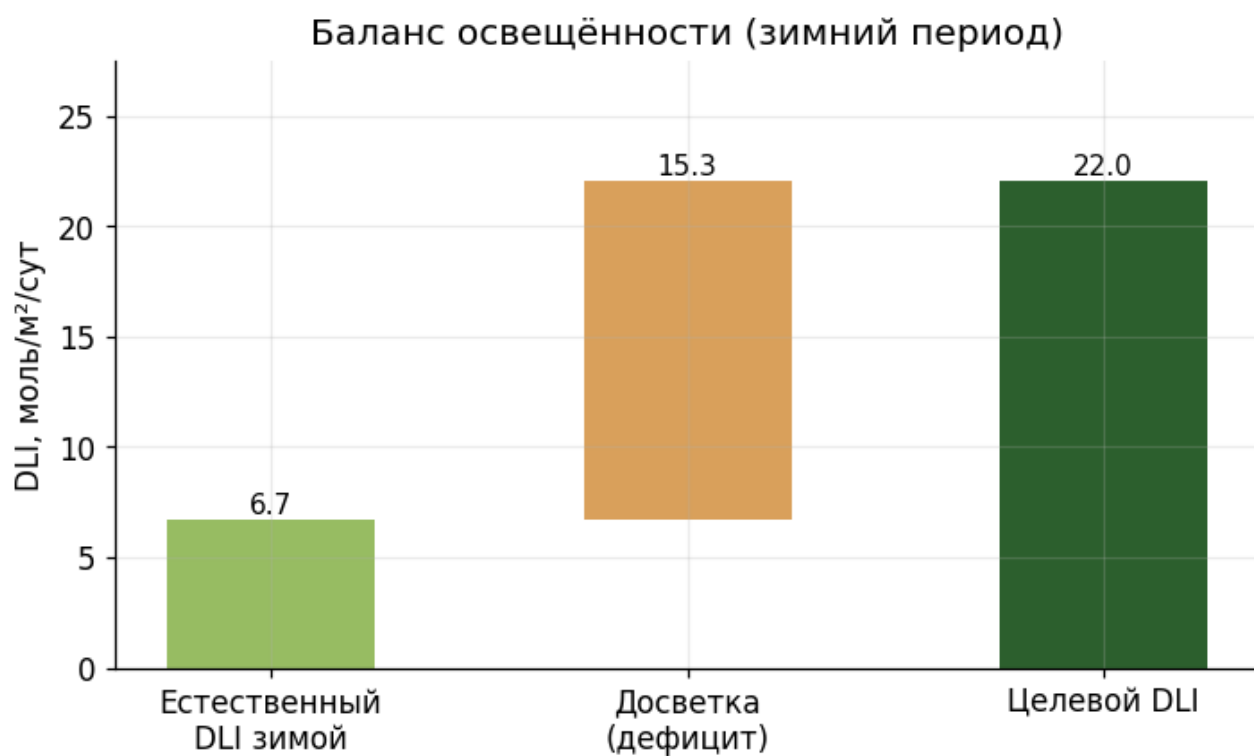
- Расчётная разница температур: **37.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **15060.0 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Трансмиссионные теплопотери: **3566.2 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **713.2 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 4279.4 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **6967.4 МВт·ч**
- Температура теплоносителя: **95.0 °C** (п. 7.9 ≤150)
- Доля теплоты в нижнюю зону: **45.0%** (п. 7.13 ≥40)

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **48.6 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **6.08 м³/ч**
- Годовой расход: **14580 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)
- Категория надёжности: **II** (п. 6.14)
- Радиус зоны крана: **40.0 м** (п. 6.8 ≤ 45)

3.3. Освещённость и досветка



- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**
- Естественный DLI зимой: **6.7 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 210.5 Вт/м², расход 5420815 кВт·ч/год
- Освещённость пола в проездах: 8.0 лк (п. 8.3 ≤ 10)

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 12388 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь проёмов от площади ограждения: **20.0%** (п. 7.18 ≥ 20 , ≥ 10 севернее 60°)
- Площадь проёмов от площади пола: 27.9%
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **17388.0 кН** ($\gamma=1.4$)
- Ветровая нагрузка на стены: **803.0 кН** ($q_{10}=1.0$, $q_2=0.6$)
- Шпалерная нагрузка: 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$)
- Шпалерная нагрузка 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$).

Коэффициенты перегрузки и нормативные значения — СП 107.13330 п. 5.14.

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **20**

✓ Все проверяемые требования СП 107.13330 удовлетворены.

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.